4. Tir simple (fin).

On sait que $u(t) = p(t)$ (cond. de maximisation);

posons $h(x,p) := H(x, p, \underbrace{u(x,p)}_{=p})$

$$= -\frac{1}{2}p^2 + p(-x + p)$$

$$= \frac{1}{2}p^2 - px$$

On remarque alors que :

$$\nabla_p h(x,p) = p - x \implies \dot{x}(t) = -x(t) + \overbrace{u(t)}^{p(t)} = \nabla_p h(x(t), p(t))$$

$\nabla_x h(x,p) = -p \implies \dot{p}(t) = p(t) = -\nabla_x h(x(t), p(t))$: on a un système hamiltonien "classique" (ie dont le hamiltonien n'est plus paramétré par le contrôle) en h.

<u>Remarque</u> : $h(x,p) = H(x,p,u(x,p))$

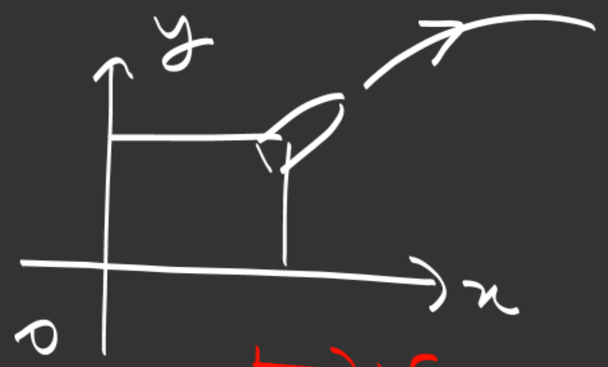
maximiseur de H (à x et p fixés) sans contrainte sur u

$$\implies \frac{\partial h}{\partial x}(x,p) = \frac{\partial H}{\partial x}(x,p,u(x,p)) + \cancelto{0}{\frac{\partial H}{\partial u}}(x,p,u(x,p)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x,p)$$

$$\frac{\partial h}{\partial p}(x,p) = \frac{\partial H}{\partial p}(x,p,u(x,p)) + \underbrace{\cancelto{0}{\frac{\partial H}{\partial u}}}_{\text{cf. } u(x,p) \text{ maximiseur}}(x,p,u(x,p)) \cdot \frac{\partial u}{\partial p}(x,p)$$

5. Model Predictive Control (MPC)

Rappel :



$\longmapsto w, \; 0 \leq w < 1$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = w + \cancel{V}^{\,1} \cos\theta(t) \\ \dot{y}(t) = \cancel{V}^{\,1} \sin\theta(t) \\ \dot{\theta}(t) = u(t), \quad \underbrace{|u(t)| \leq 1}_{\text{on ne "tourne pas trop vite" (contrainte de courbure max)}} \end{cases}$$

vitesse dans repère eau

Vitesse $\cancel{V}^{\,1}(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$: repère eau

(vs. repère lié au fond de la mer)

Conditions aux limites : $x(0), y(0), \theta(0)$ fixés

$x(t_f), y(t_f), \theta(t_f)$ — " —

$t_f \longrightarrow \min$

PMP : 1. Hamiltonien (et système adjoint) :

$$H(x, y, \theta, p_x, p_y, p_\theta, u) = p^0 \cdot 1 + p_x (w + \cos\theta) + p_y \cdot \sin\theta + \boxed{p_\theta \cdot u}$$

$$\dot{p}_x = \dot{p}_y = 0 \Rightarrow (p_x, p_y) = \text{cte} \in \mathbb{R}^2$$

discussion : 2 cas, cte = 0 ou ≠ 0

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -(-p_x \sin\theta + p_y \cos\theta)$$

2. Maximisation : $H \longrightarrow \max$ ($\bar{a}$ (x, y, θ), (p_x, p_y, p_θ) fixés)

$|u| \leq 1$

$\Rightarrow$ si $p_\theta \neq 0$, $u = \operatorname{sgn} p_\theta$

si $p_\theta = 0$, $u \in [-1, 1]$ (tous maximiseurs !)

1er cas : $(p_x, p_y) = (0,0)$: $\dot{p}_\theta = 0 \Rightarrow p_\theta = cte$

Si $p_\theta \equiv 0$, $\underset{\substack{\uparrow \\ \text{temps min}}}{0 =} H = p^0 + 0 \Rightarrow p^0 = 0$

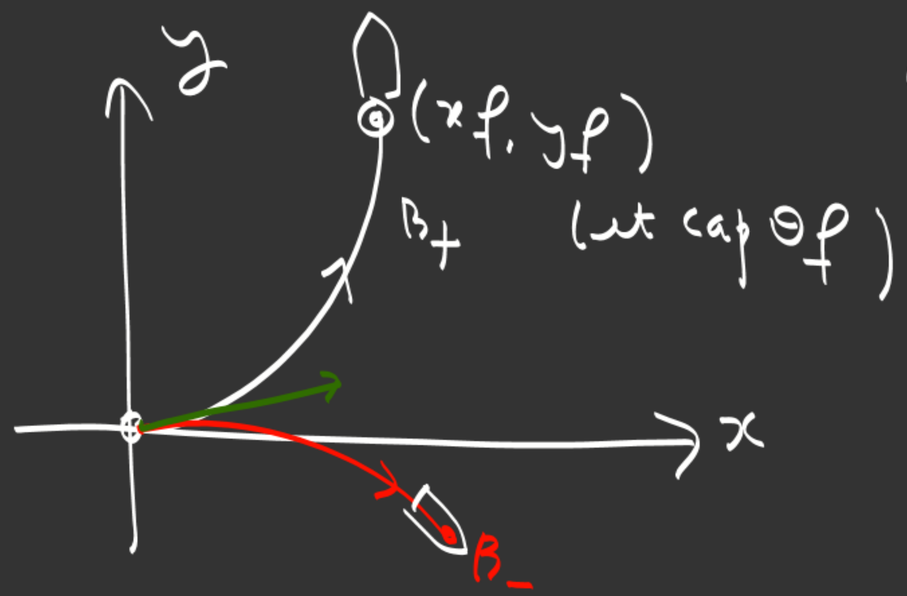
$\Rightarrow (p_x, p_y, p_\theta) \equiv (0,0,0)$

et $p^0 = 0$: interdit

Donc $p_\theta = cte \neq 0 \Rightarrow u(t) = +1, \forall t \in [0, t_f]$

ou $= -1$, — " —

} on fait un seul virage de courbure maximale (± 1) :



B : "bang" (on satura la contrainte $u(t) \in [-1,1]$) $\longrightarrow$ B_+ ($u \equiv +1$) ou B_- ($u \equiv -1$)

<u>2ème cas</u> : $(p_x, p_y) \neq (0,0)$; le PMP donne des relations homogènes en $(p^0, \underbrace{p_x, p_y, p_\theta}_{p})$, on "casse" ici l'homogénéité en fixant $|(p_x, p_y)| = 1$. En particulier, on note ψ l'argument associé : $p_x + i p_y = e^{i\psi}$ (ψ défini mod 2π). Alors,

$$\dot{p}_\theta(t) = p_x \cdot \sin\theta(t) - p_y \cdot \cos\theta(t)$$
$$= \sin(\theta(t) - \psi)$$

$$H = \underbrace{p^0 + p_x \cdot w}_{=: -\gamma} + \underbrace{p_x \cdot \cos\theta + p_y \cdot \sin\theta}_{\cos(\theta - \psi)} + p_\theta \cdot u$$

Si $p_\theta(t) \equiv 0$ pour $t \in [t_1, t_2]$, on parle "d'arc singulier" (la cond. de max. du PMP ne donne pas directement le contrôle) et on a :

$$\dot{p}_\theta(t) = 0 = \sin(\theta(t) - \psi)$$

$\Rightarrow \theta(t) \equiv \psi$ ou $\theta(t) \equiv \psi + \pi$, $t \in [t_1, t_2]$

(<u>rappel</u> : θ est un état, donc θ est lipschitz)

$\Rightarrow u(t) = \dot{\theta}(t) = 0$, $t \in [t_1, t_2]$: le contrôle dit "singulier" est en fait nul, et on est sur un segment de droite (cap constant).

En général (que p_θ soit nul ou non), on a :

$$0 = H(x(t), \dots, p_\theta(t), u(t)) = \overbrace{-\gamma}^{p^0 + p_x \cdot w} + \cos(\theta(t) - \psi) + \underbrace{p_\theta(t) \cdot u(t)}_{= |p_\theta(t)|}$$

$\uparrow$ f. tf libre

$$\Longrightarrow \quad |p_\theta(t)| - \gamma = -\cos(\theta(t) - \psi)$$

Par ailleurs, $\dot{p}_\theta(t) = \sin(\theta(t) - \psi)$

$$\Longrightarrow \left(|p_\theta(t)| - \gamma\right)^2 + \dot{p}_\theta^2(t) = 1$$

$\Longrightarrow$ la courbe paramétrée $t \longmapsto (p_\theta(t), \dot{p}_\theta(t))$, $t \in [0, t_f]$, décrit un lieu géométrique particulier dans le plan $(p_\theta, \dot{p}_\theta)$:

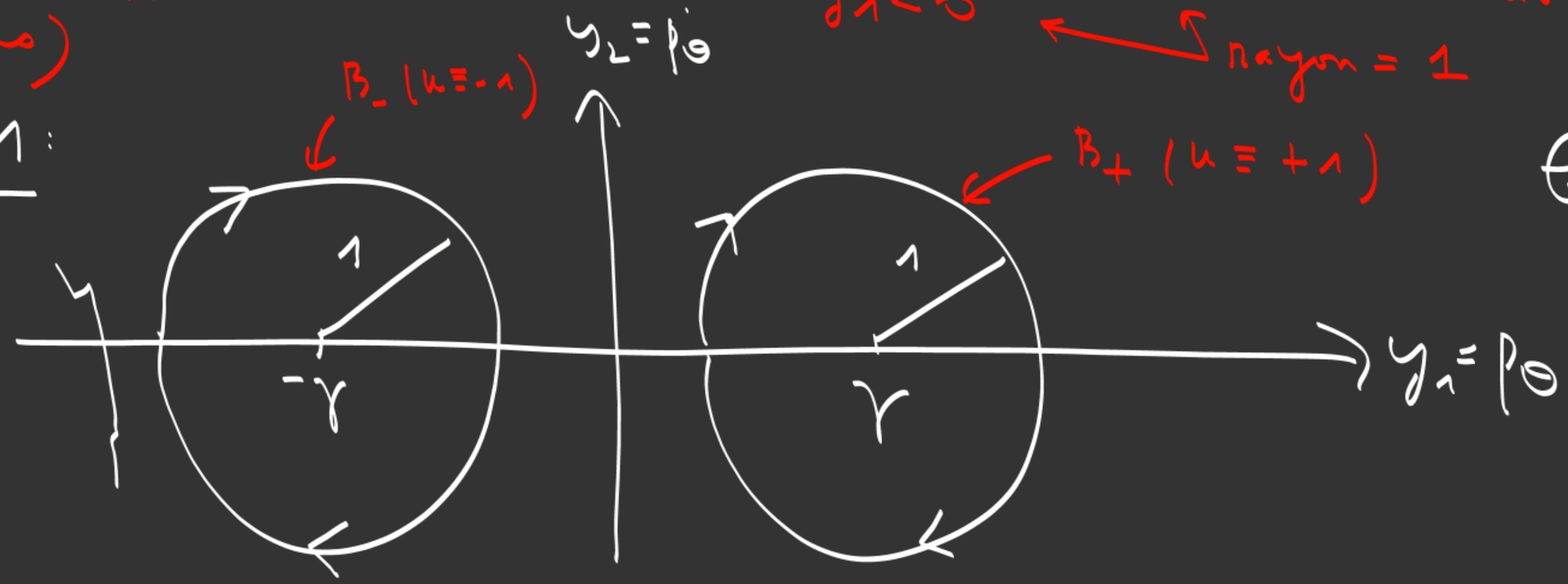
$$(p_\theta(t), \dot{p}_\theta(t)) \in \mathcal{L} := \{ (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 \mid (|y_1| - \gamma)^2 + y_2^2 = 1 \}$$

On $\mathcal{L} = \underbrace{(\mathcal{L} \cap \{y_1 < 0\})}_{\text{cercle de centre } (-\gamma, 0) \text{ intersection avec } y_1 < 0} \cup \underbrace{(\mathcal{L} \cap \{y_1 \geq 0\})}_{\text{cercle de centre } (\gamma, 0) \text{ intersection avec } y_1 \geq 0}$

Réunion de deux cercles (éventuellement tronqués)

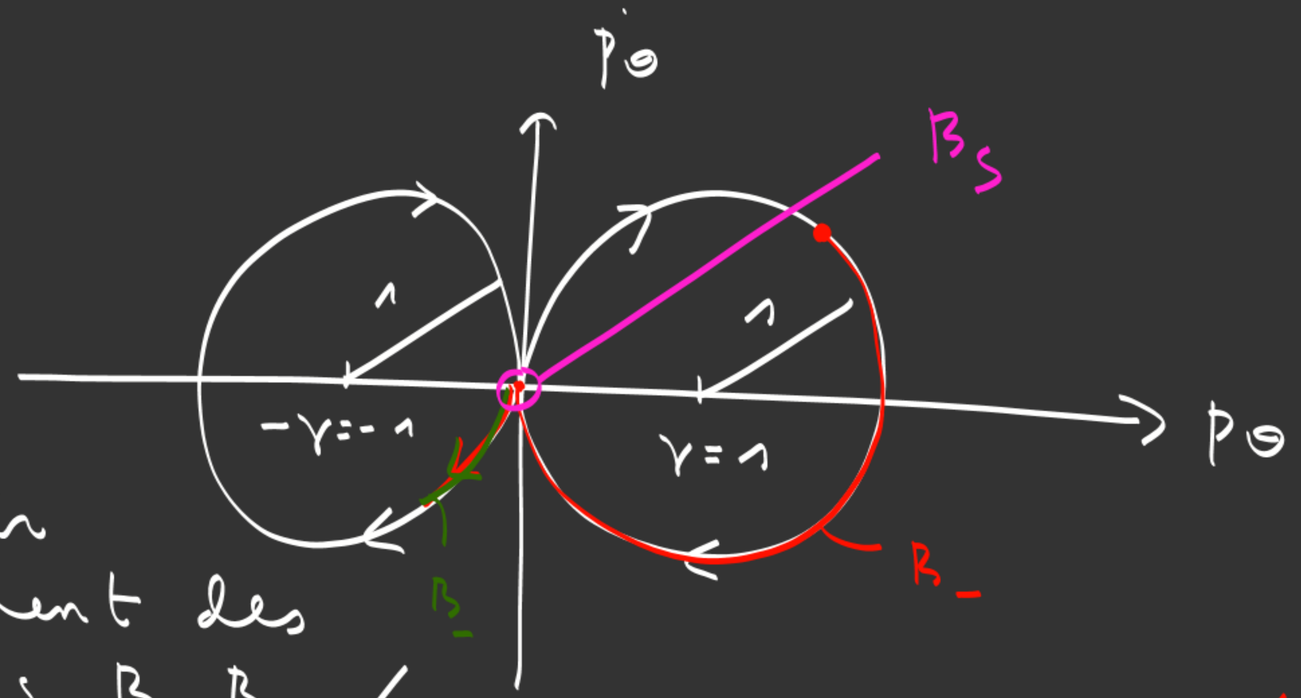
rayon = 1

i) $\underline{\gamma > 1}$:



Comme p_θ (adjoint) est continu, pas de commutation : 1 seul arc, B_+ ou B_- ($B_\pm$).

ii) $\underline{\gamma = 1}$:



On peut avoir non seulement des commutations $B_+ B_-$ / $B_- B_+$, mais aussi des concaténations $B_\pm B_s B_\pm$ (le tout répété plusieurs fois) : on a une structure $(B_\pm B_s B_\pm)_k$

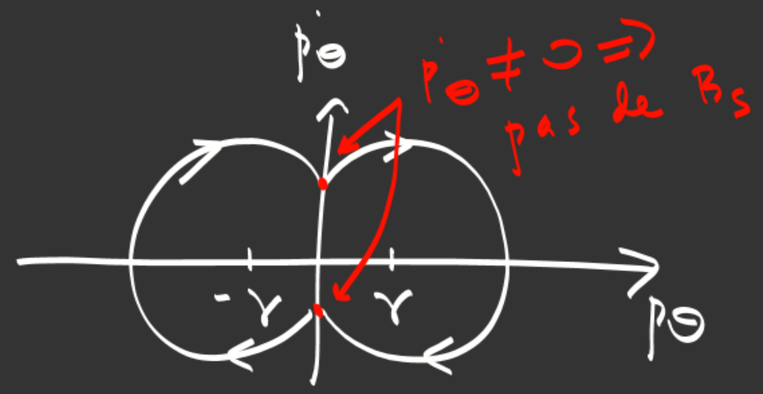
arc singulier ($u \equiv 0$)

structure répétée k fois

<u>Remarque</u> : $\gamma = \underbrace{-p^0}_{\geq 0} \underbrace{- p_x \cdot w}_{> -1} \Rightarrow \gamma > -1$

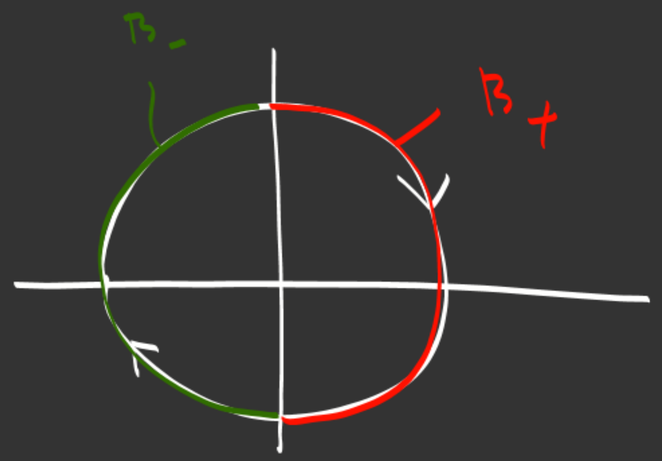
$|p_x| \leq 1$ $\quad 0 \leq w < 1$

iii) $-1 < \gamma < 1$:



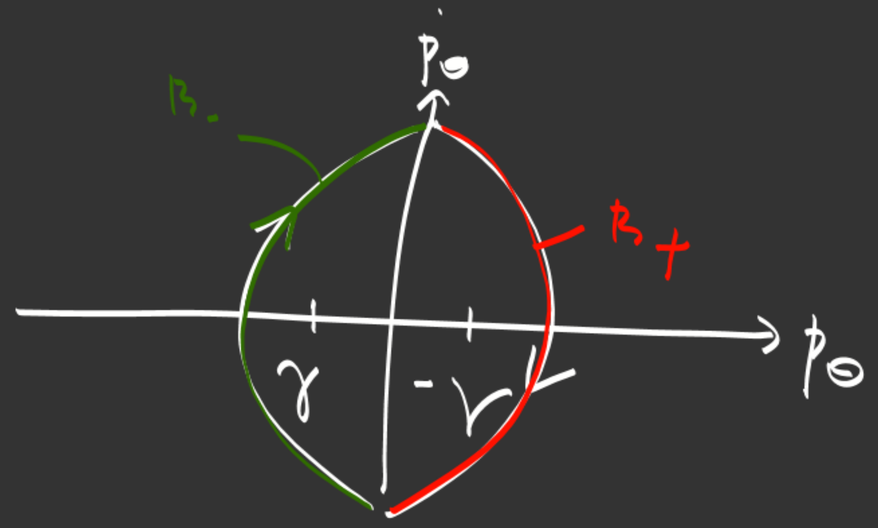
$0 < \gamma < 1$

Structure $(B_+ B_-)_k$ ou $(B_- B_+)_k$ (pas de B_s, pas de bornes sur le nombre d'arcs)



$\gamma = 0$

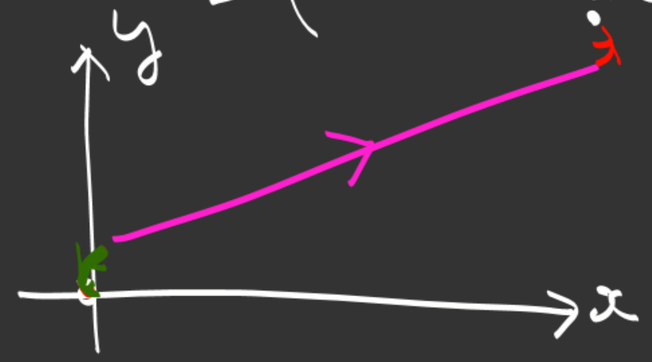
Idem : $(B_+ B_-)_k$ ou $(B_- B_+)_k$



$-1 < \gamma < 0$

Idem : $(B_+ B_-)_k$ ou $(B_- B_+)_k$

<u>Conclusion</u> : on peut démontrer qu'il suffit, pour avoir une trajectoire temps minimum, de se limiter à 3 arcs :

- Soit $B_\pm B_s B_\pm$ (ie $B_+ B_s B_+$, $B_+ B_s B_-$, $B_- B_s B_+$, $B_- B_s B_-$),
- Soit $B_\pm B_\mp B_\pm$ (ie $B_+ B_- B_+$, $B_- B_+ B_-$).

De plus, on a un phénomène de "turnpike" : si la cible est éloignée, on a essentiellement un arc B_s (avec un arc $B_\pm$ au début et à la fin pour corriger le cap) :